大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国海洋大学 2020-2021 学年第二学期（高等数学）试 题

一、 判断题（每题 2 分，共 14 分）

1．直纹面是由直线生成的曲面. （ ）

2．若行列式中所有元素都是整数，且有一行中元素全为偶数，则行列式的值一定是偶数. （ ）

3．如果一个整系数多项式不满足 Eisentein 判别法的条件，那么这个多项式在有理数域上一定可约. （ ）

4．X_1, X_2 均为 $AX=b$ 的解，则 X_1-X_2 也是 $AX=0$ 的解. （ ）

5．A 是 n 阶方阵，$|A|\neq 0$，则 A 的列向量组线性无关. （ ）

6．若矩阵 A 的 $r+1$ 级子式全为零，则 A 的秩为 r. （ ）

7．平面 $y=h(|h|\le b)$ 与曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的交线是一个椭圆.（ ）

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．以下乘积中（ ）是 4 阶行列式 $D=|a_{ij}|$ 中取负号的项.

A. $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$； B. $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$； C. $a_{12}a_{23}a_{31}a_{44}$； D. $a_{23}a_{41}a_{32}a_{14}$.

2. A，B 是 n 阶方阵，则下列结论成立得是（ ）.

A. $AB\neq O \Leftrightarrow A\neq O$ 且 $B\neq O$； B. $|A|=0\Leftrightarrow A=O$；

C. $|AB|=0\Leftrightarrow |A|=0$ 或 $|B|=0$； D. $A=I\Leftrightarrow |A|=1$

3.在空间直角坐标系下方程 $x^2+y^2-2x=0$ 代表的图形是（ ）

A．椭圆柱面 B. 双曲柱面 C. 单叶双曲面 D. 双叶双曲面

4. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关当且仅当（ ）

A．向量组不含零向量； B．存在向量不能由其余向量线性表示；

C．每个向量均不能由其余向量表示； D．与单位向量等价.

5. n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots\alpha_s$ 线性无关，β 为 n 维向量，则（ ）

A．$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$，$\beta$ 线性相关； B．β 一定能被 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 线性表示；

C．β 一定不能被 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 线性表示；

D．当 $s=n$ 时，β 一定能被 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 线性表示.

三、 填空题（每题 3 分，共 18 分）

1．两个非零向量 α,β 平行当且仅当_____.

2．$\tau(6321574)$=_____.

微信公众号：母羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3．设向量$\alpha=(1,1,1)$，$\beta=(0,-1,2)$，则向量α在向量β上的投影为

$\mathrm{Proj}_{\beta}(\alpha)=$ _____.

4. 用$g(x)=x^2-x$除$f(x)=x^4+2x+5$，商式为_____ .

5. $D_n=\begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}=$ _____.

6．设A为三阶方阵，有$|A|=2$，则$\left|(\frac{1}{3}A)^{-1}\right|=$_____.

四、解方程 （每题8分，共16分）

1. 问λ取何值时，线性方程组$\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda\end{cases}$有唯一解？无解？有无穷多解？

2．已知$A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&1\end{pmatrix}$，且满足$AX=2X+A$，试求矩阵$X$.

五、解答题（1题9分，2、3题8分，共25分）

1．设向量$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\5\\3\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_5=\begin{pmatrix}7\\-1\\3\\1\end{pmatrix}$.求向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$的一个极大线性无关组，并将向量组中的其余向量用该极大线性无关组表示出来.

2. 在有理数域上分解多项式$f(x)=2x^4-2x^3+x-3$.

3. 验证直线$L_1:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-1}{-2}$，与平面$\Pi:2x+y-z=3$相交，并求交点和夹角.

六、证明题（每小题6分，共12分）

1．证明直线$L_1:\frac{x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{0},L_2:\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{0}$是异面直线.

2．证明：若$(f(x),g(x))=1$，则，$(f(x),f(x)+g(x))=1$.

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】